

系统配置 (config.json) 参数指南

重要提示：

本文件包含系统的核心运行参数。为了确保系统的稳定和检测的准确性，请您**仅修改**“第一部分：基础与操作配置”中您了解的参数。

“第二部分：高级与算法参数”由我方技术人员根据您的硬件设备和产品特性进行了专业优化。**切勿在没有我方技术支持人员指导下修改这些高级参数**，否则可能导致系统无法运行、检测精度下降或产生错误结果。

第一部分：基础与操作配置 (用户可调整)

这部分参数是您在日常使用和维护中可能需要调整的。

1. 通用设置

参数	说明
storage_path	用于保存检测结果图片和详细报告的文件夹路径。
lineName	当前生产线的名称。此名称会显示在管理系统中，用于区分不同产线的数据。

2. 服务器通信设置

如果您的工厂网络环境或服务器地址发生变化，请修改此部分。

参数	说明
server	后端管理服务器的IP地址或域名。
upload_url	缺陷报告上传的完整地址。通常，您只需根据 server 参数修改其中的IP地址部分。
stats_push_url	生产数据（产量/剔废）上报的完整地址。同样，通常只需修改IP部分。
heartbeat_url	系统运行状态（心跳）上报的完整地址。同样，通常只需修改IP部分。
listen_port	本地控制服务的端口号。 通常无需修改此项。

3. 剔废控制参数 (质量控制核心)

这部分参数直接决定了物理剔废装置的行为，是质量控制的关键。

参数	说明
max_defect_size_mm	自动剔废尺寸阈值 (单位：毫米)。 这是最重要的质量控制参数。 当系统检测到的缺陷最大尺寸 大于或等于 此数值时， 将自动触发剔废信号。您可以根据生产质量要求调高或调低此数值。
REJECTION_DELAY_S	剔废延迟 (单位：秒)。 指产品从相机拍照位置移动到剔废装置位置所需要的时间。 此参数需要根据产线传送带的实际速度进行精确校准， 以确保剔废动作的准确性。
REJECTION_PULSE_MS	剔废脉冲时长 (单位：毫秒)。 指剔废装置（例如气阀）启动一次的持续时间。 此参数与您的剔废硬件相关，通常在安装时已配置好，无需频繁更改。

第二部分：高级与算法参数 (未经指导，请勿修改)

再次警告： 以下参数为系统的核心，由专业技术人员配置。任何未经授权的修改都可能导致系统故障。

1. system_params - 系统性能参数

- **功能描述：** 此部分控制程序的CPU资源使用、图像数据处理效率、网络传输性能以及预览图像的质量。所有参数均已根据您现场计算机的硬件配置进行了优化，以达到最佳的性能和稳定性平衡。

2. camera_setup - 相机硬件与采集参数

- **功能描述：** 此部分定义了与相机硬件相关的所有底层设置。包括相机的网络配置（IP地址、MAC地址绑定）、物理采集参数（分辨率、曝光时间、增益）等。这些参数是确保获取清晰、高质量图像的基础，已在现场安装时由技术人员完成精确标定。

3. defect_detection_params - 核心缺陷检测算法参数

- **功能描述：** 这是本检测系统的技术核心所在。
 - 此部分包含了复杂的算法参数集，它们共同定义了系统如何从图像中识别出产品的边缘、如何过滤掉背景噪声、以及如何精确判断一个瑕疵是否为缺陷。

- 它包含了区分不同缺陷类型（如角度错误、表面异色、划痕等）的精确数学标准。这些数值经过了大量的研发和现场测试，以确保最高的检测准确率和最低的误报率。

4. camera_rois & roi_template_file - 感兴趣区域 (ROI) 设置

- **功能描述：**此部分配置告诉系统应该在图像的**哪些特定区域**内进行检测。每个相机的检测区域都是预先设定好的。如果您的产品型号、尺寸或在传送带上的位置发生变化，需要由我方技术支持人员使用专用工具重新生成和配置这些ROI文件。